

4628

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

МЯГКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Часть 1

Определение функций принадлежности нечетких множеств

Методические указания к лабораторной работе

Рязань 2012

УДК 681.3

Мягкие вычисления Ч.1. Определение функций принадлежности нечетких множеств: методические указания к лабораторной работе/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: В. П. Корячко, А.В. Бакулев, М.А. Бакулева. – Рязань, 2012. – 16 с.

Содержат описание лабораторной работы, используемой в курсах «Мягкие вычисления».

Предназначены для магистрантов дневной и заочной форм обучения направлений «Информатика и вычислительная техника», «Проектирование и технология электронных средств».

Табл. 4. Ил. 3. Библиогр.: 8 назв.

Нечеткое множество, лингвистическая переменная, функция принадлежности

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета.

Рецензент: кафедра САПР вычислительных средств Рязанского государственного радиотехнического университета (д-р техн. наук, профессор С.В. Скворцов)

Мягкие вычисления. Часть 1

Составители: К о р я ч к о Вячеслав Петрович
Б а к у л е в Александр Валериевич
Б а к у л е в а Марина Алексеевна

Редактор Р.К. Мангутова
Корректор С.В. Макушина

Подписано в печать 20.09.12. Формат бумаги 60х84 1/16.

Бумага газетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,0.

Тираж 50 экз. Заказ

Рязанский государственный радиотехнический университет.
390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.

Редакционно-издательский центр РГРТУ.

Лабораторная работа № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Цель работы: ознакомление с теорией нечетких множеств; изучение прямого и косвенного методов построения функции принадлежности; получение навыков применения данных методов на практике.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика (fuzzy logic) являются обобщениями классической теории множеств и классической формальной логики. Нечеткая логика опирается на теорию нечетких множеств. Теория нечетких множеств - раздел прикладной математики, посвященный методам анализа неопределенных данных, в которых описание неопределенностей реальных явлений и процессов проводится с помощью понятия о множествах, не имеющих четких границ. Основной причиной появления новой теории стало наличие нечетких и приближенных рассуждений при описании человеком процессов, систем, объектов.

1.1. Нечеткое множество

Пусть S - некоторое множество, x - элемент S , а P - некоторое свойство. Обычное (четкое) подмножество A множества S , элементы которого удовлетворяют свойству P , определяется как множество упорядоченных пар $A = \{m_A(x)/x\}$, где $m_A(x)$ - характеристическая функция, принимающая значение 1, если x удовлетворяет свойству P , и 0 - в противном случае. Нечеткое подмножество отличается от обычного тем, что для элементов x из S нет однозначного ответа "да-нет" относительно свойства P . В связи с этим, нечеткое подмножество множества S определяется как множество упорядоченных пар $A = \{m_A(x)/x\}$, где $m_A(x)$ - характеристическая функция (или просто функция принадлежности), принимающая значения из некоторого упорядоченного множества $M=[0,1]$. Функция принадлежности указывает степень (уровень) принадлежности элемента x подмножеству A . Множество M называют множеством принадлежности. Если $M=\{0,1\}$, то нечеткое подмножество A может рассматриваться как обычное или четкое множество.

Иными словами, если для обычного множества на вопрос, принадлежит ли ему некоторый элемент, можно ответить только «да» или «нет», то для нечеткого множества – принадлежит, но в большей или меньшей степени.

Рассмотрим множество $S=\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, на котором задано нечеткое подмножество F с заданными значениями функции принадлежности: $m_A(x_1)=0,2$; $m_A(x_2)=0,5$; $m_A(x_3)=0,7$; $m_A(x_4)=0$; $m_A(x_5)=1$.

Можно сказать, что элемент x_5 полностью принадлежит нечеткому множеству F , элемент x_2 только наполовину, а элемент x_4 совсем ему не принадлежит. Тогда само нечеткое множество F может быть записано в виде:

$$F=\{0,2/x_1; 0,5/x_2; 0,7 /x_3; 0/x_4, 1/x_5\}$$

или

$$F=0,2/x_1+0,5/x_2+ 0,7 /x_3+0/x_4+ 1/x_5,$$

где «+» означает операцию объединения. Существуют и другие способы записи нечетких множеств, например табличные.

Рассмотрим простой пример. Пусть заданы множество $S=\{\text{Жигули, Рено, Мерседес,...}\}$ марок автомобилей и множество S' , определяющее цену автомобиля. Тогда на множестве S' мы можем определить нечеткие подмножества, определяющие доход владельца автомобиля типа «Высокий», «Средний», «Низкий» (рис. 1).

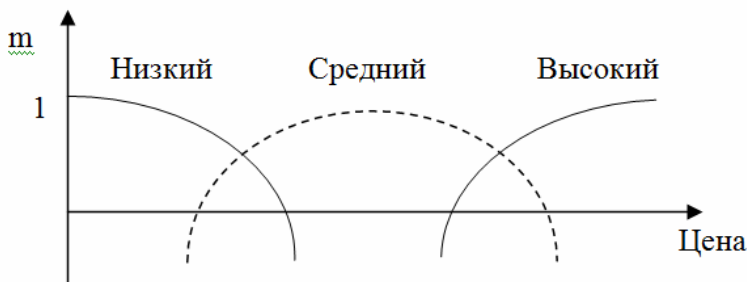


Рис. 1. Графическое отображение функции принадлежности

Как видно из рисунка, четкая граница между множествами отсутствует. Действительно, утверждать, что если человек купил машину дороже, чем за 10 000\$, то он точно имеет средний достаток, а если меньше - то низкий, нельзя. На рисунке видно, что с увеличением цены функция принадлежности для множества «Низкий» уменьшается от 1 к 0. Т.е. после некоторого значения цены уровень принадлежности к множеству «Низкий» падает до 0. В то же время после некоторого значения цены начинает возрастать уровень принадлежности к множеству «Средний» и т.д. Таким образом, можно совершить переход от строго формализованного показателя "Цена" к неформальному понятию «Уровень дохода», свойственному больше для человеческих рассуждений типа «Если у него Мерседес, то он имеет высокий доход».

1.2. Лингвистическая переменная

Для описания нечетких множеств вводятся понятия *нечеткой* и *лингвистической переменных*.

Лингвистическая переменная описывается набором $\langle V, T, X, G, M \rangle$, где

V - наименование переменной;

T - множество её значений (базовое терм-множество), состоит из наименований нечетких переменных, областью определения каждой из которых является множество X;

G - синтаксическая процедура (грамматика), позволяющая оперировать элементами терм-множества T, в частности - генерировать новые осмысленные термы;

$T' = T \cup G(T)$ задает расширенное терм-множество ($\cup$ - знак объединения).

M - семантическая процедура, позволяющая приписать каждому новому значению лингвистической переменной нечеткую семантику путем формирования нового нечеткого множества.

Рассмотрим такое нечеткое понятие как, "Цена акции". Это и есть название лингвистической переменной. Сформируем для нее базовое терм-множество, которое будет состоять из трех нечетких переменных: "Низкая", "Умеренная", "Высокая", и зададим область рассуждений в виде $X = [100; 200]$ (единиц). Осталось построить функции принадлежности для каждого лингвистического термина из базового терм-множества T.

1.3. Методы построения функций принадлежности

При получении от экспертов информации о виде функций принадлежности необходимо учитывать характер измерений (первичные и производные измерения) и тип шкалы, на которую проецируются измерения и на которой будут определяться функции принадлежности [Готов и др., 1976]. На этой шкале задается вид допустимых операторов и операций, т. е. некоторая алгебра для функций принадлежности. Кроме того, следует различать характеристики, которые можно измерять непосредственно и характеристики, которые являются качественными и требуют попарного сравнения объектов, обладающих этими характеристиками" чтобы определить их отношение к исследуемому понятию.

Можно выделить две группы методов построения функций принадлежности: прямые и косвенные.

1.3.1. Прямые методы

В приведенных выше примерах использованы прямые методы, когда эксперт или просто задает для любого x значение $MF_c(x)$, или определяет функцию принадлежности. Как правило, прямые методы задания функции принадлежности используются для измеримых понятий, таких как скорость, час, расстояние, давление, температура и т.д., то есть когда выделяются полярные значения.

Рассмотрим такое нечеткое понятие как, "Цена акции". Это и есть название лингвистической переменной. Сформируем для нее базовое терм-множество, которое будет состоять из трех нечетких переменных: "Низкая", "Умеренная", "Высокая", и зададим область рассуждений в виде $X=[100;200]$ (единиц). Последнее что осталось сделать – построить функции принадлежности для каждого лингвистического терма из базового терм-множества T .

Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания функций принадлежности. Наибольшее распространение получили треугольная, трапециевидная (рис. 2) и гауссова функции принадлежности (рис. 3).

Треугольная функция принадлежности определяется тройкой чисел (a,b,c) и ее значение в точке x вычисляется согласно выражению:

$$MF(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1 - \frac{x-b}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

При $(b-a)=(c-b)$ имеем случай симметричной треугольной функции принадлежности, которая может быть однозначно задана двумя параметрами из тройки (a,b,c) .

Аналогично для задания трапецидальной функции принадлежности необходима четверка чисел (a,b,c,d) :

$$MF(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ 1 - \frac{x-c}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

При $(b-a)=(d-c)$ трапецидальная функция принадлежности принимает симметричный вид.

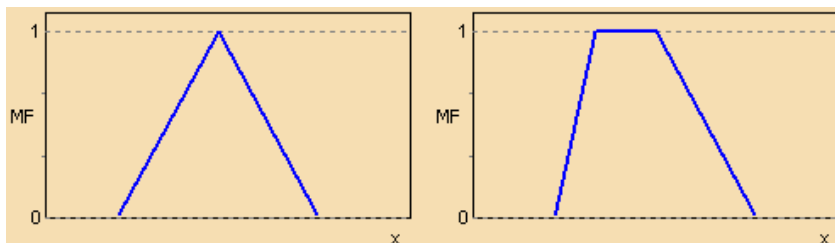


Рис. 2. Типовые кусочно-линейные функции принадлежности.

Функция принадлежности гауссова типа описывается формулой

$$MF(x) = \exp \left[- \left(\frac{x - c}{\sigma} \right)^2 \right]$$

и оперирует двумя параметрами. Параметр c обозначает центр нечеткого множества, а параметр σ отвечает за крутизну функции.

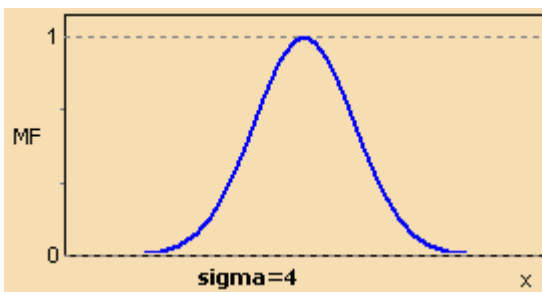


Рис. 3. Гауссова функция принадлежности.

Прямые методы характеризуются тем, что эксперт непосредственно задает правила определения значений функции принадлежности $\mu_A(x)$, характеризующей элемент x .

Эти значения согласуются с его предпочтениями на множестве элементов X следующим образом [5, 6].

1. Для любых $x_1, x_2 \in X$ $\mu_A(x_1) < \mu_A(x_2)$ тогда и только тогда, когда x_2 предпочтительнее x_1 , т.е. в большей степени характеризуется свойством A .

2. Для любых $x_1, x_2 \in X$ $\mu_A(x_1) = \mu_A(x_2)$ тогда и только тогда, когда x_1 и x_2 безразличны относительно свойства A .

Как правило, прямые методы задания функции принадлежности используются для измеримых понятий, таких как скорость, время, расстояние, давление, температура и т.д., или когда выделяются полярные значения.

Разновидностями прямых методов являются прямые групповые методы, когда, например, группе экспертов предъявляют конкретный объект и каждый должен дать один из двух ответов:

принадлежит или нет этот объект к заданному множеству. Тогда число утвердительных ответов, деленное на общее число экспертов, дает значение функции принадлежности объекта к данному нечеткому множеству.

Прямыми методами являются также непосредственное задание функции принадлежности таблицей, графиком или формулой.

Из анализа результатов исследований и решения практических задач, связанных с необходимостью обрабатывать информацию, известно, что прямые методы в основном используются в качестве вспомогательных, т. к. характеризуются большой долей субъективизма.

Рассмотрим предложенный Огсудом метод семантических дифференциалов. Практически в любой области можно получить множество шкал оценок, используя следующую процедуру:

- 1) определить список свойств, по которым оценивается понятие (объект);
- 2) найти в этом списке полярные свойства и сформировать полярную шкалу;
- 3) для каждой пары полюсов оценить, в какой степени введенное понятие обладает положительным свойством.

Совокупность оценок по шкалам была названа **профилем понятия**. Следовательно, вектор с координатами, изменяющимися от 0 до 1, также называется профилем. Профиль есть нечеткое подмножество положительного списка свойств или шкал.

Пример. В задаче распознавания лиц можно выделить следующие шкалы (табл. 1):

Таблица 1

X1:	Высота лба	Низкий - широкий
X2:	Профиль носа	Горбатый - курносый
X3:	Длина носа	Короткий - длинный
X4:	Разрез глаз	Узкие - широкие
X5:	Цвет глаз	Темные - светлые
X6:	Форма подбородка	Остроконечный - квадратный
X7:	Толщина губ	Тонкие -толстые
X8:	Цвет лица	Смуглое - светлое
X9:	Очертание лица	Овальное - квадратное

Светлое квадратное лицо, у которого чрезвычайно широкий лоб, курносый длинный нос, широкие светлые глаза, остроконечный подбородок, может быть определено как нечеткое множество

$$\{(x_1,1), (x_2,1), \dots (x_9,1)\}.$$

Если сравниваемые объекты описываются различными свойствами, то говорят о частичной принадлежности друг другу строгих множеств.

Способ вычисления частичной принадлежности друг другу строгих множеств.

Пусть покрытием K обычного множества U является любая совокупность обычных подмножеств $\{A_1, \dots, A_k\}$ множества U таких, что $A_i \neq \emptyset$:

$$A_1 \cup \dots \cup A_k = U.$$

Предположим, что имеется $B \subseteq U$, тогда B может рассматриваться как нечеткое подмножество K с функцией принадлежности

$$\mu_B(A_i) = \frac{|A_i \cap B|}{|A_i \cup B|},$$

где $|A|$ — мощность множества A .

1.3.2. Косвенные методы

В обыденной жизни мы часто сталкиваемся со случаями, когда не существует элементарных измеримых свойств и признаков, которые определяют интересующие нас понятия, например красоту, интеллектуальность. Бывает трудно проранжировать степень проявления свойства у рассматриваемых элементов. Так как степени принадлежности рассматриваются на данном реальном множестве, а не в абсолютном смысле, то интенсивность принадлежности можно определять исходя из попарных сравнений рассматриваемых элементов. Косвенные методы построения значений функции принадлежности используются в случаях, когда нет элементарных измеримых свойств, через которые определяются нечеткие множества.

В косвенных методах значения функции принадлежности выбираются таким образом, чтобы удовлетворить заранее сформулированным условиям. Экспертная информация является

только исходной информацией для дальнейшей обработки. Дополнительные условия могут налагаться как на вид получаемой информации, так и на процедуру ее обработки. К таким методам относятся статистический метод, метод парных сравнений, метод экспертных оценок и ряд других. Далее рассмотрены наиболее часто используемые методы.

Среди косвенных методов определения функции принадлежности наибольшее распространение получил метод парных сравнений Саати. Сложность использования этого метода заключается в необходимости нахождения собственного вектора матрицы парных сравнений, которая задается с помощью специально предложенной шкалы. Причем эти сложности увеличиваются с ростом размерности универсального множества, на которой задается лингвистический терм.

Рассмотрим метод, также использующий матрицу парных сравнений элементов универсального множества. Но, в отличие от метода Саати, он не требует нахождения собственного вектора матрицы, т.е. освобождает исследователя от трудоемких процедур решения характеристических уравнений.

Пусть A — некоторое свойство, рассматриваемое как лингвистический терм. Нечеткое множество, с помощью которого формализуется терм A , представляет собой совокупность пар:

$$A = \{ \langle u_1, \mu_A(u_1) \rangle, \langle u_2, \mu_A(u_2) \rangle, \dots, \langle u_n, \mu_A(u_n) \rangle \},$$

где $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ — универсальное множество, на котором задается нечеткое множество A . Задача состоит в том, чтобы определить значения $\mu_A(u_i)$ для всех $i=1, \dots, n$. Совокупность этих значений и будет составлять неизвестную функцию принадлежности.

Метод, который предлагается для решения поставленной проблемы, базируется на идее распределения степеней принадлежности элементов универсального множества согласно их рангам. Эта идея раньше использовалась в теории структурного анализа систем, где рассмотрены различные способы определения рангов элементов.

В данном случае под рангом элемента $u_i \in U$ будем понимать число $r_A(u_i)$, которое характеризует значимость этого элемента в формировании свойства, описываемого нечетким термом. Допускаем, что выполняется правило: чем больший ранг элемента, тем больше степень принадлежности.

Для последующих построений введем такие обозначения: $rA(ui)=r_i$, $\mu A(ui)=\mu_i$. Тогда правило распределения степеней принадлежности можно задать в виде системы соотношений:

$$\begin{cases} \frac{\mu_1}{r_1} = \frac{\mu_2}{r_2} = \dots = \frac{\mu_n}{r_n} \\ \mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_n = 1. \end{cases}$$

Используя данные соотношения, легко определить степени принадлежности всех элементов универсального множества через степень принадлежности опорного элемента. Если опорным является элемент $u_i \in U$ с принадлежностью μ_i , то

$$\mu_j = \frac{r_j}{r_i} \mu_i \quad \forall (j \neq i).$$

Учитывая условие нормирования, находим:

$$\mu_1 = \left(1 + \frac{r_2}{r_1} + \frac{r_3}{r_1} + \dots + \frac{r_n}{r_1}\right)^{-1},$$

$$\mu_2 = \left(1 + \frac{r_2}{r_2} + \frac{r_3}{r_2} + \dots + \frac{r_n}{r_2}\right)^{-1},$$

.....

$$\mu_n = \left(1 + \frac{r_2}{r_n} + \frac{r_3}{r_n} + \dots + \frac{r_n}{r_n}\right)^{-1}.$$

Полученные формулы дают возможность вычислять степени принадлежности элементов $u_i \in U$ к нечеткому терму A двумя независимыми путями:

- по абсолютным оценкам уровней r_i , которые определяются согласно методикам, предложенным в теории структурного анализа систем;
- по относительным оценкам рангов $r_i/r_j = s_{ij}$, которые образуют матрицу $S=(s_{ij})$.

Эта матрица обладает следующими свойствами:

- а) она диагональная, т.е. $s_{ij}=1, i=1, \dots, n$;
- б) ее элементы, которые симметричны относительно главной диагонали, связаны зависимостью $s_{ij}=1/s_{ji}$;
- в) она транзитивна, т.е. $s_{ik} \cdot s_{kj}=s_{ij}$.

Наличие этих свойств приводит к тому, что при известных элементах одной строки матрицы S легко определить элементы всех других строк. Если известна i -я строка, т.е. элементы $s_{ij}, j=1, \dots, n$, то произвольный элемент s_{ij} находится так: $s_{ij}=s_{kj}/s_{ki}$.

Поскольку матрица S может быть интерпретирована как матрица парных сравнений рангов, то для экспертных оценок элементов этой матрицы можно использовать 9-балльную шкалу Саати (табл. 2). В нашем случае шкала формируется так:

Таблица 2

Числовая оценка (s_{ij})	Качественная оценка (сравнение g_i и g_j)
1	Отсутствие преимущества g_i над g_j
3	Слабое преимущество g_i над g_j
5	Существенное преимущество g_i над g_j
7	Явное преимущество g_i над g_j
9	Абсолютное преимущество g_i над g_j
2, 4, 6, 8	Промежуточные сравнительные оценки

Таким образом, с помощью полученных формул экспертные знания о рангах элементов или их парные сравнения преобразуются в функцию принадлежности нечеткого терма.

Шкала предлагает общий метод варьирования прототипов получения численного значения функции принадлежности. Пусть имеется прототип (или идеальный объект) P , описание которого можно деформировать изменением параметров $p_1, p_2, \dots, p_n$. Если дан некоторый объект A , то, варьируя параметры, можно добиться наибольшего соответствия прототипа объекту. Вводится мера сходства между объектом A и прототипом P : $\rho(A, p_1, p_2, \dots, p_n)$.

Для более точного измерения сходства объекта с разными прототипами вводится штрафная функция d . Далее строится функция:

$$\text{sim}(A) = \min_{p_1, \dots, p_n} \{\rho(A, p_1, \dots, p_n) + d(A, p_1, \dots, p_n)\}.$$

Так как прототип полностью соответствует самому себе, то $\text{sim}(P)=0$. Численные значения функции принадлежности вычисляются по формуле

$$\mu_p(A) = 1 - \frac{\text{sim}(A)}{\max_A \text{sim}(A)}.$$

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Расчетная часть

2.1.1. Для заданного примера (табл. 1) вычислить частичную принадлежность друг другу строгих множеств.

2.1.2. Разработать блок-схему алгоритма, реализующего вычисления частичной принадлежности друг другу строгих множеств и ранжирования полученных значений.

2.1.3. Для заданного примера (табл. 2) построить матрицу парных сравнений, используя шкалу Саати.

2.1.4. На основе полученных данных рассчитать функцию принадлежности, используя косвенный метод. Построить график полученной функции.

2.1.5. Разработать блок-схему алгоритма обработки матрицы парных сравнений для получения функции принадлежности.

2.2. Экспериментальная часть

2.2.1. Подготовить ЭВМ к работе.

2.2.2. На основе разработанного алгоритма (п. 2.1.3) написать программу, реализующую вычисление частичной принадлежности друг другу строгих множеств.

2.2.3. Протестировать программу на расчетных данных (2.1.2).

2.2.4. На основе разработанного алгоритма (п. 2.1.5) написать программу, реализующую косвенный метод построения функции принадлежности.

2.2.5. Протестировать программу на расчетных данных (2.1.5).

3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы.
2. Индивидуальное задание.
3. Результаты выполнения расчетной части.
4. Блок-схема алгоритма, реализующего вычисления частичной принадлежности друг другу строгих множеств и ранжирования полученных значений.
5. Блок-схема алгоритма, реализующего косвенный метод получения функции принадлежности.
6. Результаты машинного решения.
7. Выводы по работе, содержащие анализ полученных результатов.

4. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

Таблица 3

№ варианта	Предметная область	Количество объектов	Мощность множества строгих свойств	Мощность множеств свойств объектов	Мощность множества наиболее существенных свойств
1	Прилежные студенты	6	10	3-5	6
2	Хороший политик	5	9	3-5	7
3	Неблагонадежный кредитор	6	12	3-5	8
4	Надежная техника	5	10	3-5	6
5	Хороший компьютер	6	12	3-5	5
6	Хороший телефон	5	11	3-5	6
7	Престижная машина	6	10	3-5	7
8	Благонадежный кредитор	5	12	3-5	6
9	Надежный банк	6	10	3-5	5
10	Хороший инженер	5	11	3-5	5

Таблица 4

№ варианта	Нечеткое свойство A	Множество объектов $U = \{U_1, U_2 \dots U_n\}$
1	Надежность	Персональный компьютер типа IBM PC, ноутбук, карманный

		персональный компьютер (КПК)
2	Удобство использования	Ручка, маркер, карандаш
3	Хороший провайдер	«Ростелеком», «Интерлинк», «Спарк»
4	Популярный контент	«Одноклассники», «В контакте», «Face book»
5	Надежный производитель сотовых телефонов	«Siemens», «Samsung», «Nokia», «Fly»
6	Большие города	Москва, Спасск, Рязань
7	Хороший редактор изображений	MS Word, Photoshop, Corel Draw
8	Надежный производитель бытовой техники	«Siemens», «Samsung», «Vitek»
9	Хороший вуз	МГУ, РГРТУ, МИЭП
10	Большая страна	Россия, Китай, США

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какое множество называется нечетким?
2. Дайте определение понятию «лингвистическая переменная»?
3. Что отображает функция принадлежности нечеткого множества?
4. Какие существуют методы определения функции принадлежности, в чем их принципиальное отличие?
5. Как реализуется вычисление частичной принадлежности друг другу строгих множеств?
6. Что отображает шкала Саати?

Библиографический список

1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. – М.: Мир, 1976.
2. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные

- информационные системы: компьютерная поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. – М.: Физматлит, 2002.
3. Леоленков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб., 2003.
 4. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. – М., 2004.
 5. Масалович А. Нечеткая логика в бизнесе и финансах. www.tora-centre.ru/library/fuzzy/fuzzy-.htm
 6. Kosko B. Fuzzy systems as universal approximators // IEEE Transactions on Computers, vol. 43, No. 11, November 1994. – P. 1329-1333.
 7. Cordon O., Herrera F. A General study on genetic fuzzy systems // Genetic Algorithms in engineering and computer science, 1995. – P. 33-57.
 8. Паклин Н. www.deductor.ru

Оглавление

1. Теоретическая часть	1
1.1. Нечеткое множество	1
1.2. Лингвистическая переменная	3
1.3. Методы построения функций принадлежности	4
1.3.1. Прямые методы	4
1.3.2. Косвенные методы	8
2. Порядок выполнения работы	12
2.1. Расчетная часть	12
2.2. Экспериментальная часть	12
3. Содержание отчета	13
4. Варианты задания	13
5. Контрольные вопросы	14
Библиографический список	15